

SECTION 13702-C

廣播系統設備

第一部分 通則

1.1 本章概要：

本章規範廣播系統設備(Public Address System 簡稱 PA.) 及其附屬設備之設計、製造、供應、安裝及測試等之相關規定。

1.2 工程區域：

- A. 南側製造廠房(FAB)區域。
- B. 南側支援廠房(SUPPORT)區域。
- C. 南側設備廠房(CUB)區域。
- D. 南側辦公室(OFFICE)區域。
- E. 廢棄物倉庫及廢水處理設施區域。
- F. 廠房周圍區域及警衛室。

1.3 工程範圍：

- A. 目前現有裝況
 - a、警衛室既設緊急廣播主機 90 回 4950W(提供南北側 OFFICE、FAB、SUPPORT 各棟揚聲器)
 - b、CUB1 (北側)緊急廣播主機
 - c、20 回 240W
 - d、10 回 300W
 - e、CUB2 (南側)緊急廣播主機 10 回 720W (緊急用電池 NG 必須更換)
- B. 本次 50K 配合新增功能需求說明
 - a、北側 CUB 緊急廣播主機設備沿用。
 - b、南側 CUB 緊急廣播主機設備沿用。
 - c、警衛室緊急廣播主機設備沿用。
- C. 注意事項
 - a、北側 OFFICE/FAB/SUPPORT/NEW CUB 非屬本次工程。
 - b、50K 區域現場揚聲器及迴路均沿用既有設備管線，並配合隔間變更，移設或新增揚聲器與管線。
 - c、警衛室、CUB1、CUB2 皆為緊急廣播主機功能，既有設備完全沿用(僅有緊

急廣播功能)。

d、50K 區域現場揚聲器及迴路均沿用既有設備管線，並配合隔間變更，移設或新增揚聲器與管線。

e、本次 50K 工程預計 2025 年 02 月消檢，廠商須配合完成消檢作業，並維持既有南北各棟緊急廣播功能。

- D. 系統設備及相關附屬設備資料整理及配合送審。
- E. 施工圖面繪製及送審(不包含既有沿用設備)。
- F. 系統設備及相關附屬設備供應。
- G. 配合土建工程進度之預埋管路、箱體、基座等工程。
- H. 揚聲器安裝、配管、接線、系統主機之安裝及全廠區系統測試。
- I. 提供系統設備、管路、電纜等，安裝、施工、佈設所需零件、另料及耗材、配件、工具等。
- J. 廣播系統須與其他系統(地震、GMS…)連動(不包含南側 CUP 棟)。
- K. 工程復原及打鑿修補。
- L. 設備及材料之包裝、運送並卸貨至指定場所儲存。
- M. 配合現場建築裝修、隔間變更、機台移位等實際狀況，調整移動主機、設備…等位置或增減管線。
- N. 現場所需施工臨時水、電、及廢料處理。
- O. 現場設備、材料堆置及管理。
- P. 承商須提供設備訓練課程(設備操作訓練、軟硬體訓練、維護人員訓練等…)。

1.4 相關準則：本工程所有設備、材料及施工，均應符合以下相關規定。

- A. 中國國家標準(CNS)
- B. 內政部頒「各類場所消防安全設備設置標準」
- C. 美國防火協會(NFPA)
- D. 美國標準協會(ANSI)
- E. 經濟部頒布「屋內線路裝置規則」。
- F. 台灣電力公司有關電源供應規定。
- G. 美國標準資訊交換碼(ASCII)。
- H. 美國電視系統委員會(NTSC)。
- I. 美國電子工業協會(EIA)。
- J. 國際電工委員會(ICE)。
- K. 網路通訊協定(TCP/IP, HTTP, ARP, RARP, ICM 及 DHCP)。
- L. 電氣及電子工程協會(IEEE)。
- M. 國際電氣製造協會(NEMA)。

1.5 資料送審：

- A. 資料提送審查應依據相關規範及本章之規定辦理。
- B. 承商應於投標階段連同標單提送下列文件以供業主審查：
 - 1. 系統架構圖：詳細說明系統設備型號及規格與各項功能。
 - 2. 系統之製造及測試報告。
 - 3. 與規範不一處及解決方案，但以不影響系統功能或優於原規範為前提。
 - 4. 符合本工程規範及圖說之界面明細表。
 - 5. 如採用進口品或需三個月以上較長交期之貨品，需註明交貨日期。
- C. 承商需於設備進廠前提供下列資料以供審查：
 - 1. 如採用進口品，需提供進口證明及相關文件，必要時至海關處廠驗。
 - 2. 如採用國產品，必要時至原廠處廠驗。
 - 3. 原廠製造年份證明、出廠及產地證明、原廠測試報告、保固年限證明、備品及維修供應 5 年證明等。（不包含既有沿用設備）
 - 4. 系統架構圖。
 - 5. 提供相關施工人員組資表。
- D. 承商需於設備安裝前提供下列資料以供審查：
 - 1. 需提列系統主機與其他系統連動界面之測試計劃。
 - 2. 工程相關之施工製造圖（接線圖、設備安裝詳圖、施工平面配置圖、管線配置圖等）。

1.6 施工規範：

- A. 承商應依工程需要，應提出符合本規範之施工計劃，其內容包含選用材料、配件、安裝、施工方法及測試辦法，並經業主及設計師審核同意後方可施作，各主要系統項目，需提供材料及工程範圍內設備之機型評估報告，應於計劃時程內送審討論。
- B. 除本規範及設計圖樣另有規定者外，所有管線之配置標準均需依照經濟部最近頒訂「屋內外線路裝置規則」及國家標準施工，並應考慮日後安全維護及維修與測試之便利性，及防止各類干擾之必要保護措施。
- C. 所有配線除另有註明外，均應穿入無螺紋金屬導線管（EMT）內，室外配線應採用鍍鋅金屬厚導線管（RSG），地下預埋管則採用聚氯乙烯厚導線管（PVC）。
- D. 各電纜及拉線箱內之配線均應標上線號。
- E. 信號電纜不得與電力電纜佈設於同一導線管或電纜架內，以避免受電力電纜之磁場干擾，影響通訊品質。
- F. 電氣導管：
 - 1. 導線管：需採用符合 CNS 規格之導線管，管內及管壁均應光滑，不得有粗糙之接縫存在。
 - 2. 管護圍（Bushing）：

- a. 所有金屬導線管末端均應裝設管護圍。
 - b. 管護圍需實行接地者，必須使用接地型管護圍。
 3. 制止螺栓 (Locknut)：所有金屬導線管末端均應裝設制止螺栓。
 - a. 管護圍需實行接地者，必須使用接地型管護圍。
 4. 出線匣：設備出線匣及接地匣等，所有有關材料、製作尺寸及面飾，均需按照下列規定辦理。
 - a. 所有普通接線匣均需用厚度 1.6mm 以上熱浸鍍鋅鐵板擠壓或焊合成型者，或尼龍等不銹蝕材料製成者，匣壁均需預壓有假孔，以方便現場穿孔施工。
 - b. 所有出線匣均需有螺絲孔眼突耳附著餘暇之壁緣。
 - c. 除另有規定外，所有出線匣之深度，均需依照匣所連接導線管之最大管徑決定，其關係如下列數值：

連接出線匣導管之最大管 (吋)	1/2	3/4	1	1-1/4	1-1/2
出線匣之最小深度 (吋)	1-3/4	1-3/4	2-1/8	3-9/16	4

八角型之平頂燈頭出線匣其深度最少為二吋，裝設於無面飾之混凝土空心磚牆之短型出線匣其深度最少為三吋。
 - d. 所有出線匣裝設開關、插座者，均需附有適用於各該器材之塑膠質蓋板。
 - e. 所有出線匣均需附有蓋板，且需使用鍍鋅機器螺絲或其他方式，堅牢固定於出線匣。
 5. 鋪設明管時，務使導管至於牆面、結構體以及任何垂直餘平頂所相接之直線平行，導管應於每隔最多 2.4 公尺處加以支撐。
 6. 鋪設導管時，務須防護勿使垃圾、混泥土或灰漿等阻塞管內，受阻塞之導管應將管內阻塞清除，如不能清除應予更換。
 7. 導管變更方向時，應使用月彎或適當之配件，如在工地現場彎曲導管時，應使用彎管器。
 8. EMT 金屬管及其配件應緊密銜接，使成一良導體，如銜接部分之電阻過高，應使用銅線跨接，跨接線之線徑最小應為 2 公厘以上，且跨接管件兩側最少需各纏繞三圈以上。
 9. RSG 金屬管及其配件應緊密銜接，使成一良導體，如銜接部分之電阻過高，應使用導電膏降低銜接部分之電阻。
 10. 配合現場之打鑿開孔需自行修補復原。
- G. 管路設備吊架工法須符合以下規定

Observation:

Most of the electrical cable trays are supported by steel rod hangers or support brackets in the subfab of the cleanroom, and beam clamps (C-type) are offered and designed to provide attachment of hanger rods to steel structural members without drilling or welding. It was observed that some of beam clamps are not equipped with retaining straps in the subfab and it could lead to adverse consequences in the subfab caused by the electrical cable trays collapse and/or breakage in case the beam clamps (C-type) come loose during earthquake.



The beam clamps (C-type) is not equipped with retaining straps



Enlarged view for the beam clamps (C-type)

Recommendation:

To prevent movement of the beam clamp due to vibration after installation or earthquake, the tray support assembly with retaining strap is needed.

For suspension of the electrical cable trays from I-beams, a C-type clamp is typically used

that the cable tray support assembly will be dislodged from the beam flange. The strap may either have a hole or a slot on one end which is attached to the hanger rod or clamp set screw, while the other end is bent over the beam flange edge which is opposite the pipe support assembly in order to secure the strap on the beam. However, the use of present retaining straps with clamps on I-beams has been recognized as insufficient in some situations, and an additional nut at the strap is routinely threaded on the rod into engagement with the strap. The additional nut and the labor to install it of course undesirably add to the cost.

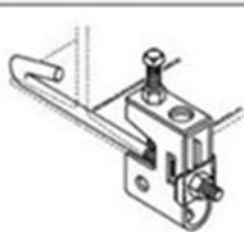


Figure 6: Example of beam clamp retaining strap (1)
(Source: ACME Construction Supply Co.)

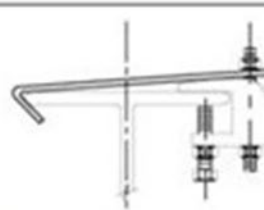


Figure 7: Example of beam clamp retaining strap (2)
(Source: PIPE SUPPORTS GROUP)

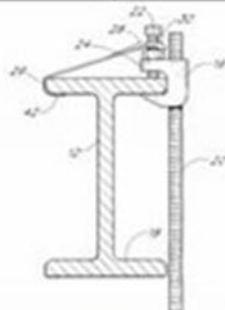


Figure 8: Example of beam clamp retaining strap (3)
(Source: Tolco, Incorporated)

- 1.7 損壞賠償：本工程施工中如損及本公司或第三人權利時，其賠償依下列規定辦理。
- A. 悉由承商支付：如被害人逕向本公司請求賠償者，本公司暫留承商應得之工料款項。
 - B. 由本公司負責支付：惟因承商未依本公司規定及指示辦理，所導致損害產生，其責任應由承商負責者，該項賠償本公司得就承商應得工程款或保證金內扣除之。
- 1.8 工程安全：本工程之施作，皆應符合並遵守工業區及本公司之「承攬商應行遵守事項」及「勞工應行遵守事項」，始得進場施工，並隨時注意工地安全。
- 1.9 保密規定：各承商對所領取之一切圖說、資料等，不得複製、遺失或書面方式供給無關人員使用。
- 1.10 工程驗收：
- A. 承商需於驗收前提供下列文件，並裝訂成冊：(不包含既有沿用設備)
 - 1. 系統操作手冊及測試方法、步驟及表格。
 - 2. 系統維護手冊。
 - 3. 系統硬體手冊、技術手冊。
 - 4. 工程相關之竣工圖（接線圖、設備安裝詳圖、平面配置圖、管線配置圖…等）。
 - B. 承商需列出二年份操作及維護所需要之備品表，表中需列出品名、零件編號、單價、數量。
 - C. 驗收規定亦需遵照 MICRON DCC 的要求辦理。
- 1.11 系統試運轉：
- A. 承商需在合約工期內將本系統設施全部安裝完成，然後會同本公司工地工程師進行試運轉，試運轉期間每天連續 24 小時運轉達三天，而沒有任何故障，並做成紀錄報請本公司工地工程師核可後，方可報請本公司驗收。
 - B. 運轉時需逐項測試，以驗證本規範所列之功能，若有功能或規格不符規範所訂，承商應於業主同意之最短期限內修改或更換新品，直至符合規範為止，或提出較原規範更佳之產品報請本公司及設計單位確認核可，否則依本規範所列改善。
 - C. 修改期間所需一切工料由承商提供，不得已任何理由辦理追加。
 - D. 本工程將依系統作驗收動作，除監視各主要驗收項目外，並應配妥各系統圖說及製作運轉操作維修說明書，於測試運轉前送本公司之運轉人員。

- E. 運轉操作訓練由承商於工程進行中及運轉階段時，安排各系統之訓練課程，須至運轉單位完全瞭解操作程序，並掌握各系統運轉功能始可，文件及訓練課程均列入驗收項目。
- 1.12 品質保證：應符合規範、圖說等相關準則之要求，並應依據基本電氣規則及其他測試規定方法辦理進行測試。
- 1.13 保固：(不包含既有沿用設備)
- A. 系統設備及其附件，經正式驗收日起三年之內，如有任何部分，因承商設計、製造、品質及安裝不良而遭損壞，承商應免費修復或免費供給業主及工程公司認為合格之製品，以資更換。
- B. 在保固期間內如有任何故障，承商應於接到通知後 12 小時內到達現場處理，承商應於請領尾款前，辦妥工程保固之保證手續，繳納工程保固金。
- 1.14 訓練：承商需提供至少 40 小時之現場訓練課程，包含對設備操作、維護及軟硬體訓練，並事先擬妥訓練計劃，經業主同意後實施。
- 1.15 智慧財產及專利：本工程使用系統設備及軟硬體皆需為合法取得，承商必須書面承諾，其所提供及使用之設備及軟硬體，皆不涉及專利或智慧財產問題，若有任何違法事件概由承商負責一切法律責任，與業主無關。

第二部份 系統功能

2.1 系統構成：本系統由下列設備組成，如為系統所需，不在下列為限。

- A. 緊急廣播主機。
- B. 業務廣播主機。
- C. 廣播後級放大器。
- D. 音源部份（含 CD、卡座放音機）。
- E. 迴路控制器。
- F. 溫度控制器。
- G. 故障偵測器。
- H. 遙控麥克風。
- I. 揚聲器設備。
- J. 語音播放設備。
- K. 圖控軟體及工作站。
- L. 光纖訊號傳輸／接收器。

2.2 功能敘述：

- A. 緊急廣播系統(本次 50K 工程延用既有設備)
 - 1. 本工程緊急廣播系統之主機分別裝置於警衛室，北側及南側與 CUB 棟，並與火警受信總機連動，於火警受信總機發出火警信號時能立即中斷一般播音，並播出預錄之緊急廣播語音至廣播鳴響區域所指定之分區。
 - 2. 本系統之所有設備及管線施工時，須符合內政部最新頒佈之"各類場所消防安全設備設置標準"及經濟部最新頒佈之"屋內線路裝置規則"等規定。
- B. 業務廣播系統(BY FUTURE)
 - 1. 本工程除緊急廣播系統設備外尚有業務廣播系統之設備，除播音功能外，尚須具有定時功能，可控制所有信號源，於事先預設時間將固定信號源（諸如 CD 唱盤等）傳送到所設定的不同廣播分區，此一預設時間及廣播分區，可依業主之需要調整。
 - 2. 本系統主要以微電腦矩陣控制，原則規劃以 8 輸入 8 輸出架構行矩陣式切換，切換模式以記憶儲存，可以隨時由遙控站驅動轉換模式，主機以液晶顯示幕顯示設定及操作狀況，並提供 16 組以上控制輸出／入點以控制外加之 CD 唱盤等元件，亦可與火警系統界面連動，傳送控制信號。主機在故障時仍可接收 1 組類比音聲輸入及控制訊號輸入，進行全區輸出之廣播。
 - 3. 跨廠區廣播之連結，須以光纖纜線(12 芯)施作(光纖纜線規格詳標單)，避

免雷擊及電磁場干擾問題。

4. 廣播系統提供其他廠務系統警報，移報 I/O 點數，及配線介面需求如下：
 - 火警警報移報：100 50points(配線介面 FA scope)
 - VESDA 警報移報：30 points(配線介面 FA scope)
 - 氣體警報移報：依氣體廠房規劃房間數 30 points (配線介面 FMCS scope)
- C. 廣播系統警報整合介面，需整合迴路故障，擴大機故障以設備故障訊息，以 PC 架構 GUI 方式顯示，需提供故障訊息歷史記錄功能。(BY FUTURE)
- D. 廣播系統功率放大器需有 80% 的餘裕容量。(BY FUTURE)
- E. 本工程需包含配合業主使照申請進度，分段分區完成消檢需求所需設備管線工程。
- F. 各系統相關附屬設備，需考量其容量規格若因容量不足影響系統穩定性，廠商需無條件擴充補正，不得向業主要求追加
- G. MICRON 指示本案門禁、監視器、停管、無線電施工人員需獨立編制，不得因人力重複造成進度耽延。

第三部份 系統設備規範

第三部份 系統設備規範

- 3.1 本規範所定之規格、功能及設備應視為最低要求，承商有義務提供超過這些最低要求以上之系統，並以承商所提供之規範作基本規格要求。
- 3.2 承商提供本系統設備應能符合系統設計最高容量，其所有共通設備、備用電源、配線架等均應配合設計最高容量要求。
- 3.3 系統應包含下列設備，如有規範未列或不足，但為功能所需設備，承商須於報價時包含在內，若於事後發現仍應無異議提供，且不得已此為由要求加價。(50K 工程範圍緊急廣播主機全部沿用，維持既有功能，擴充業務主機功能非本次工程範圍)
- A. 緊急廣播系統主機：(本次 50K 工程延用既有設備)
- 1、電源:DC 24V
 - 2、消耗功率:35W (待機時 13.1W)
 - 3、最大消耗電流:665 mA
 - 4、停電時緊急蓄電池消耗電流:待機時：59 mA，警報時：625 mA
 - 5、緊急警報音：
 - 6、音聲警報音(第 1 信號音、第 2 信號音、感知器發報廣播、火災廣播、非火災廣播。)中文 / 兩國語音(中英) / 三國語音、四國語音(中英+日文+韓文)
 - 7、樓層語音:內建 81 種，透過設定軟體可選擇 2000 種以上
 - 8、自火報連動模式:連動及全區連動兩種模式
 - 9、發報連動模式:發報連動，發報連動停止
 - 10、發報/火災切換:發報，火災
 - 11、自動火警語音廣播定時器:1 秒~99 分 59 秒，以 1 秒為單位
 - 12、全區火警語音廣播定時器:關、0 秒~99 分 59 秒，以 1 秒為單位
 - 13、輸出控制:一般全區，緊急全區 系統最大支援 500 組選擇開關，640 組喇叭回路
 - 14、操作按鍵:
 - 15、緊急起動，緊急復歸，火災警報，非火災警報，地震警報停止，廣播復歸，
 - 16、緊急全區(音量控制器無效)，通常全區(音量控制器有效)，業務停電，鈴聲 1~2，功能鍵 1~3，異常音停止，監聽選擇

- 17、狀態指示燈：
 - 18、火災(紅)，發報廣播(橙)，火災廣播(紅)，非火災廣播(綠)，地震廣播(橙)，連動(綠)，
 - 19、全區連動(綠)，全區連動停止(綠)，主電源(綠)，一般全區(綠)，緊急全區(綠)，異常(橙)，
 - 20、輸出電平(峰值：紅 / 正常：橙 / 訊號：綠)，功能鍵 1~3(綠)
 - 21、頻率響應：
 - 22、LINE：100 Hz~15 kHz，-2dB±4dB
 - 23、MIC：200 Hz~10 kHz，-2dB±3dB *1kHz 基準時
 - 24、S/N 比：60 dB 以上
 - 25、失真率：低於 1%
 - 26、監聽喇叭：0.2W，可調整音量(僅在業務廣播時)，回授抑制防止回路
- B. 數位混音前級放大器：
- 1、3 組群組輸入(總共 8 組輸入，個別獨立之電平控制)
 - 2、2 組麥克風輸入及 2 組輔助輸入
 - 3、2 組線性輸出，1 組錄音輸出
 - 4、高低音質控制 ($\pm 10\text{dB}$ 於 100Hz 及 10KHz)
 - 5、群組輸入內附優先權功能，群組輸入 1>2>3
 - 6、群組輸入 2，3 具有個別獨立之靜音電平控制
 - 7、電源：DC24V (由接線面板供給)
 - 8、消耗電流：200mA 以下
 - 9、頻率特性：50Hz~15,000Hz $\pm 3\text{dB}$
 - 10、S/N：60dB 以上
 - 11、失真率：1%以下
- C. 240 瓦功率擴大機
- 1、電源：AC 110V、50/60Hz (由 FS-2500DF 供給) DC 24V (由 FS-2500DF 供給)
 - 2、放大器類型：D 級增幅
 - 3、消耗功率：60W (於額定 1/8 輸出時) 22.2W (待機時)
 - 4、最大消耗電流：
 - 5、7 mA (FS-2500DF 控制用電源 DC 24V)
 - 6、4.226A (FS-2500DF 功率放大器用蓄電池電源 DC 24V)
 - 7、停電時緊急電池消耗電流：0 mA (待機時) 4.226 A
 - 8、額定功率輸出：240W
 - 9、阻抗負載：42 Ω (100V)
 - 10、音聲輸入：0 dB，10k Ω ，平衡式
 - 11、頻率響應：100~15,000Hz： $+0.5\sim -3\text{dB}$ (1kHz 時)
 - 12、失真率：小於 1% (100V，額定輸出、1 kHz 時)

- 13、S/N 比:大於 95dB
- D. 矩陣控制器：
- 1、電源:DC 24V
 - 2、消耗功率:10.5W (待機時 5.6W)
 - 3、最大消耗電流:350 mA
 - 4、音聲輸入
 - 5、輸入 1~4: -60dB / -40dB / -20dB / 0dB 可切換式, 600Ω, 平衡式
 - 6、輸入 5~6: -20dB, 10kΩ, 不平衡式
 - 7、輸入 7~8: 0dB, 10kΩ, 不平衡式
 - 8、可拆卸式端子(6p x2, 4p x2), 僅輸入 1 與前面板 φ6.3mm Phone jack 兼用
 - 9、頻率響應:
 - 10、LINE: 100 Hz~15 kHz, -2dB±4dB
 - 11、MIC: 200 Hz~10 kHz, -2dB±3dB *1kHz 基準時
 - 12、S/N 比:60 dB 以上
 - 13、失真率:低於 1%
 - 14、監聽喇叭:0.2W, 可調整音量(僅在業務廣播時), 回授抑制防止回路
 - 15、前置麥克風:緊急・業務兼用, 可調整音量(僅在業務廣播時)
- E. 音聲輸出部份
1. 音聲輸出總組數:8 輸出 (可組合達成, 最大可擴充至 128)。
 2. 輸出位準:0 dB, 平衡式。
 3. 輸出阻抗:600Ω。
 4. 輸出監聽: 8 組
 5. 全區輸出功能:接收 1 組類比音聲輸入及控制訊號輸入, 可進行全區輸出緊急廣播。
- F. 控制部份
1. 輸入控制總回路數:16 (可組合達成, 最大可擴充至 128)。
 2. 輸出控制總回路數:16 (可組合達成, 最大可擴充至 256)。
 3. 可以電腦連線進行使用規劃。
- G. 聲音 I/O 部份
1. 頻率響應:20Hz~20KHz (3dB)。
 2. 取樣頻率:48KHz。
 3. 總諧波失真:0.05%以下(+4dBV x 輸入)。
 4. 數位/類比轉換:24bit。
- H. 遙控麥克風介面
1. 適用電壓:小於 40V
 2. 耐電壓:1A
 3. 電壓指示燈:偵測端子:端子 N07 (+) 和端子 N08 (-)
 4. 偵測:14V 或小於 電壓顯示燈亮

5. 21V 或以上 可切換指示燈 ON/OFF
- I. 電源控制盤
 1. AC 插座:8 組(非連動)。
 2. 最大額定電流 30A。
- J. 輸出定時器
 1. 適合一星期或以上工作周期使用。
 2. 程式記憶:450 組以上,同時 16 組以上輸出。
 3. 程式輸入簡便,易於輸入及消去,程式可隨時變動。
 4. 作程式記憶輸出時,系統須仍可正常操作。
 5. 停電時內部記憶電池補償 100 小時以上。
 6. 振盪晶體控制準確度。
 7. 內藏西敏寺鐘聲音樂。
- K. 自錄式語音播放機
 1. 電源供應: DC24V, 400mA, 可拆卸式端子(2p)
 2. 消耗功率: 10W
 3. 頻率響應: 20Hz~20kHz $\pm$ 3dB
 4. 失真率: 小於 0.3%
 5. 音源格式: 取樣頻率: 44.1 kHz / 32 kHz, 16 bit, WAV 檔(單音)
 6. 音源傳輸方式: LAN 檔案傳輸 / 類比錄音 / EV-700 專用軟體
 7. 音聲輸入: MIC: -55dB, 600 Ω , 不平衡式, ϕ 6.3 Phone jack(2p)
 8. LINE: -20dB, 10k Ω , 不平衡式, RCA / 可拆卸式端子(12p)
 9. 音聲輸出: LINE1 $\cdot$ 2: 0dB, 600 Ω , 不平衡式, 可拆卸式端子(12p)
 10. 耳機: 0dB, 100 Ω , 不平衡式, 單音, ϕ 3.5 Mini jack(2p)
 11. 可錄語音訊息數: 32768 段
 12. 最大錄音時間: 取樣頻率 44.1kHz: 約 3 小時; 32 kHz: 約 4 小時
 13. 顯示面板: LED 七段顯示器, 五位數
- L. 16 回路監聽監視器
 1. 監聽監視 16 個音頻信號, 位準顯示每頻道 12 段 LED 燈 x 16 組。
 2. 每一頻道均為平衡式及變壓器隔離。
 3. 每一頻道可選擇 2 種以上不同輸入信號源。
- M. 機櫃 (含溫控散熱風扇)
 1. 落地自立型, 可供各單元設備直接裝設。
 2. 表面處理: 砂色(或由業主決定)粉體烤漆鋼板。
 3. 構造: 頂板/機框 t=2.0mm, 加固零件 t=1.6mm。
 4. 可容納系統圖所示之主要機件及擴大機之安裝空間。
 5. 溫控散熱風扇
 - a. 自動動作: 內部溫度 48 $^{\circ}$ C 即自動動作, 內部溫度 38 $^{\circ}$ C 即自動停止。
 - b. 動作選擇: AUTO、ON、OFF 三種選擇。

- N. 崁頂式 6W 揚聲器
1. 額定功率：6 W/3W 附變壓器可調。
 2. 頻率響應：100Hz~18KHz。
 3. 音壓：100dB/1m。
 4. 一體成型防塵、耐燃揚聲器背罩。
- O. 崁頂式 3W 揚聲器(防水型)
1. 額定功率：3W/1W 附變壓器可調。
 2. 頻率響應：180Hz~20KHz。
 3. 音壓：95dB/1m。
 4. 面板為 ABS。
 5. 防水等級：IP-X4。
- P. 壁掛型 6W 揚聲器
1. 額定功率：6W/3W 附變壓器可調。
 2. 頻率響應：50Hz~20KHz。
 3. 音壓：99dB/1m。
 4. 外殼為 ABS。
- Q. 號角式揚聲器(屋外防水型)
1. 額定功率：15W/10W/5W 附變壓器可調。
 2. 頻率響應：280Hz~12.5KHz。
 3. 音壓：113dB/1m。
 4. 防水等級：IP-65。
 5. 外殼須為防塵／防水材質設計，安裝支架不銹鋼防蝕材質。
- R. 號角式揚聲器(防爆型)
1. 額定功率：15W/10W/5W 附變壓器可調。
 2. 頻率響應：260Hz~4.5KHz。
 3. 音壓：114dB/1m。。
 4. 防爆等級：EG4。
 5. 外殼為防爆材質設計。
- S. 音量調整器
1. 承受功率：60W/30W/6W 等供選擇。
 2. 衰減點：0dB、-6dB、-12dB、-18dB、OFF，至少四段音量調整。
- T. 電話廣播轉換器
1. 額定輸出：+4dBm, +20dBm(最大)。
 2. 頻率響應：80~12KHz, 1dB。
 3. 失真： $\leq 0.1\%$ (1KHz)。
 4. 輸入：電話輸入時自動偵測電壓信號，啟動音頻輸出或作靜音功能，不需外部控制。
 5. 輸出：MAIN：平衡式, 150/600 Ω , AUX:不平衡式, 10K Ω , 0dB。

6. 輸出調整(1KHz): 1.5dB 以下(無載到滿載)。
7. 控制: 1 組主音量控制, 1 組電源 ON/OFF 控制。

U. 遙控麥克風

1. 電源: 24V DC (操作範圍 15~40V DC), 由 FS-2500 主機或 DC 電源供應器供給
2. 消耗功率: 7.2W (待機時: 1.9W)
3. 消耗電流: 小於 240mA
4. 音聲輸出: 0dB, 平衡式
5. 鵝頸麥克風: 單一指向性電子電容式麥克風 (具 AGC 功能, 可切換 ON/OFF)
6. 外接麥克風輸入:
 - a. -40dB*, 2.2k Ω , 不平衡式, ϕ 3.5 迷你接頭(mini jack), 幻象電源: DC 3V
 - b. -20dB, 4.7k Ω , 不平衡式, ϕ 3.5 迷你接頭(mini jack), AUX 輸入
7. 頻率響應: 100~20,000 Hz
8. S/N 比: 大於 60dB
9. 失真率: 1%以下
10. 鈴聲: 內建式(PCM 音源), 可由監聽喇叭監聽
11. 預設: 鈴聲 1(上四聲), 鈴聲 2(下四聲), 可透過軟體變更
12. 內建監聽喇叭: 內建式
13. 音量控制: 麥克風音量控制, 監聽喇叭音量控制
14. 按鍵: 全區廣播鍵(付保護蓋)x1, 鈴聲鍵 x2, 回路選擇鍵 x10, 廣播復歸鍵 x1, 說話鍵 x1, 連接擴充單元數: 最大 7 台

V. 鎧裝光纖

1. 纖纜線採多束管式設計, 束管內及束管外填充防水膠油, 束管外層再覆以 0.155mm 塗塑波紋鎧甲使光纜具有抗鼠咬能力, 光纜外護套為 PE 材質, 光纜最大芯數可達 144 芯。
2. 室外鎧裝型光纜採多束管式設計; 纜芯的中心是一根玻璃纖維增強塑料(FRP), 束管和填充體圍中心增強塑料(FRP)絞合成緊湊圓型的纜芯, 光纖置於束管內; 束管內/外填充防水膠(Gel-filled)使光纜具有更強的防水能力, 束管集合外層覆以 0.155mm 波紋鎧甲以加強光纜抗拉力及抗鼠咬能力。

W. 交連電力線

1. 導體-圓形或圓形壓縮軟銅絞線
2. 導體遮蔽-導電層
3. 絕緣-交連 PE
4. 絕緣遮蔽-半導體層
5. 遮蔽-軟銅帶

6. 被覆-黑色 PVC
7. PVC 被覆體具有 Sunlight Resistance 功能，符合 UL1581 規範要求
8. XLPE 絕緣無抗 UV 性能，用於螢光燈具端的接線須在絕緣上纏繞黑色 PVC 電氣絕緣膠帶，避免絕緣層直接曝曬於螢光燈光源下；絕緣層長期 曝曬在含紫外線之螢光燈光源下，將造成絕緣材質的褪色及龜裂劣化。

X. 耐熱熱線

1. 內政部消防署耐熱電線電纜認可基準(380°C/15 分)
2. 導體-圓形或圓形壓縮軟銅絞線
3. 絕緣-交連聚乙烯(XLPE)
4. 包帶-僅多芯需要被覆-聚氯乙烯(PVC)或低煙無毒(LSHF) PVC 被覆體具有抗 Sunlight Resistance 功能，符合 UL1581 規範要求

第四部份 計量與計價

4.1 計量：依契約有關項目以一式計量。

4.2 計價：

- A. 依契約有關項目以一式計價。
- B. 單價已包括所需之一切人工、材料、機具、設備、動力、運輸、測試，及其他為完成本工程所需之費用在內。
- C. 除在施工說明書中所附數量表內註明，按實做數量計算之項目外之，其餘如有變更施工設計之必要，概不增減計價。
- D. 因變更原始設計或變更計劃，而經本公司取消或變更者，得全額扣除或另行議價，其餘概不增減計價。

- END -